



UNIVERSITÉ
LAVAL

**Contrôle non destructif et métrologie dimensionnelle interne
par tomodensitométrie à rayons X**

Réalisé par
François Bédard (536 906 601)
Félix-Antoine Lavoie

Dans le cadre du cours
Travaux pratiques avancés
(GPH-4102)

Travail présenté à
Simon Rainville

Département de physique, de génie physique et d'optique
Faculté des sciences et de génie
Université Laval

Dates d'expérimentation : 17 et 24 septembre 2026
Date de remise : 8 octobre 2026

Résumé

L'impression 3D permet de concevoir des pièces avec des géométries internes complexes qu'on ne peut pas vérifier facilement sans couper ou briser l'échantillon. Dans ce travail, nous évaluons la précision de mesure d'un banc de tomodensitométrie à rayons X (micro-CT) de laboratoire pour inspecter de manière non destructive des cubes en plastique (PLA) contenant des défauts connus. Le traitement des données comprend le centrage précis de l'axe de rotation (gain de +14,2 dB sur le rapport signal sur bruit) et l'étalonnage spatial du détecteur, mesuré à $s_{\text{pixel}} = 0,1154 \pm 0,0003$ mm/pixel. En comparant nos reconstructions 3D aux fichiers CAO d'origine (STL), nous obtenons une très bonne concordance pour toutes les structures d'au moins 1,0 mm (canaux de $\varnothing = 2,0$ et 1,0 mm, fentes et peigne), avec des écarts résiduels n'excédant pas $\pm 0,04$ mm (erreurs relatives $\leq 4,0\%$). En revanche, les canaux plus fins de 0,50 et 0,20 mm ne sont pas visibles sur nos images, ce qui met en évidence la limite de résolution spatiale de notre banc causée par la taille du foyer du tube ($U_g \approx 0,125$ mm) et l'effet de volume partiel. Enfin, nous analysons l'effet d'une légère inclinaison lors de la fixation de la pièce ($\sim 3^\circ$) ainsi que le masquage des cavités lors du rendu 3D global, et nous proposons des améliorations pratiques pour la métrologie industrielle.

1 Introduction

L'impression 3D par dépôt de fil fondu (FDM) permet de fabriquer facilement des pièces comportant des cavités internes, des canaux et des motifs de remplissage (*infill*) impossibles à obtenir par usinage traditionnel. En contrepartie, ce procédé présente fréquemment des défauts d'impression : buses partiellement bouchées, sous-extrusion locale, décollement entre les couches ou déformations causées par le refroidissement du plastique.

Pour vérifier l'intérieur d'une pièce opaque sans la briser, les outils usuels de mesure de surface (micromètres, profilomètres) ne fonctionnent pas. De même, les ultrasons sont très atténués dans les polymères et se réfléchissent sur les poches d'air. La tomodensitométrie par rayons X (micro-CT) est donc la méthode par excellence pour observer et mesurer l'intérieur d'un objet en 3D de façon non destructive [1, 2].

Dans ce laboratoire, notre objectif est d'évaluer la précision de mesure et la résolution d'un système de tomodensitométrie de paillasse pour inspecter des pièces en PLA. Notre travail s'articule autour de trois volets principaux :

1. **Optimisation du traitement numérique** : Vérification de l'alignement de l'axe de rotation, ajustement fin du centre de rotation (*Center of Rotation*, COR) pour enlever les artéfacts de dédoublement, et corrections radiométriques.
2. **Mesures sur des cubes étalons** : Étalonnage de l'échelle spatiale ($s_{\text{pixel}} = 0,1154 \pm 0,0003$ mm/pixel), mesure des formes internes (canaux de $\varnothing = 2,0$ à 0,2 mm, fentes, peigne) et comparaison avec les fichiers CAO.
3. **Analyse de la résolution limite** : Identification expérimentale des plus petits détails visibles et analyse des facteurs physiques limitants (taille du foyer de la source, effet de volume partiel et inclinaison du support).

Le rapport est organisé comme suit : la section 2 rappelle les bases théoriques de l'atténuation X (Beer-Lambert) et de la reconstruction (FBP). La section 3 décrit le banc expérimental et notre code de traitement Python. La section 4 présente nos mesures dimensionnelles et la comparaison avec les modèles 3D. Enfin, la section 5 discute des causes d'incertitude et des améliorations possibles, suivie de la conclusion en section 6.

2 Fondements théoriques

La tomodensitométrie par rayons X (CT) permet de reconstruire en 3D la carte du coefficient d'atténuation linéique $\mu(\vec{r})$ d'un objet à partir de radiographies prises sous différents angles de vue [3].

2.1 Loi de Beer-Lambert, transformée de Radon et rétroprojection filtrée

Lorsqu'un faisceau de rayons X d'intensité initiale I_0 traverse un objet le long d'une trajectoire L , l'intensité transmise I suit la loi de Beer-Lambert [4] :

$$I = I_0 \exp \left(- \int_L \mu(x, y, z) dl \right). \quad (1)$$

Aux tensions d'accélération utilisées (35,0 kV), l'effet photoélectrique domine dans le PLA ($\rho \approx 1,24 \text{ g/cm}^3$), assurant un bon contraste avec l'air des cavités ($\mu_{\text{air}} \approx 0$). Le profil logarithmique normalisé $p_\theta(u) = -\ln(I/I_0)$ définit la transformée de Radon de l'atténuation $f(x, y) = \mu(x, y)$:

$$p_\theta(u) = \mathcal{R}[f](\theta, u) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \delta(x \cos \theta + y \sin \theta - u) dx dy. \quad (2)$$

L'ensemble de ces profils empilés pour tous les angles $\theta \in [0, 2\pi[$ forme le *sinogramme*. Selon le théorème de projection centrale, on reconstruit l'image par rétroprojection filtrée (*Filtered Backprojection*, FBP) [3] :

$$f(x, y) = \int_0^\pi \tilde{p}_\theta(x \cos \theta + y \sin \theta) d\theta, \quad (3)$$

où chaque projection $\tilde{p}_\theta(u)$ est d'abord multipliée dans l'espace de Fourier par un filtre rampe $|U|$ (Ram-Lak) pour corriger l'accumulation de basses fréquences au centre.

2.2 Centre de rotation (COR) et calcul d'incertitudes

Pour que la reconstruction soit nette, l'axe physique de rotation de la platine doit correspondre exactement au milieu du détecteur. Un décalage horizontal Δs_{COR} décale de $2\Delta s_{\text{COR}}$ deux projections prises à des angles opposés θ et $\theta + \pi$:

$$p(\theta + \pi, -u) = p(\theta, u + 2\Delta s_{\text{COR}}), \quad (4)$$

ce qui crée un dédoublement visible des contours en forme de croissants. Il faut donc ajuster ce paramètre avec une précision inférieure au pixel pour obtenir une image nette.

Pour convertir les mesures de pixels en millimètres, on utilise l'échelle étalonnée s_{pixel} (en mm/pixel). Les incertitudes sont calculées selon la formule usuelle de propagation pour des variables indépendantes [5] : $\Delta f = \sqrt{\sum (\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i)^2}$.

3 Dispositif expérimental et chaîne de traitement

3.1 Banc de tomodensitométrie et spécimens d'essai

Nous utilisons le banc de tomodensitométrie de table de LD DIDACTIC GmbH [6], installé dans une enceinte blindée avec portes en verre au plomb et verrouillage sécurisé. L'appareil est muni d'un tube à rayons X à anode d'or (Au) alimenté sous une tension de $U = 35,0 \pm 0,1 \text{ kV}$ et un courant de $I = 1,00 \pm 0,02 \text{ mA}$. Cette énergie permet de traverser adéquatement des pièces en plastique de 20 à 30 mm d'épaisseur. La pièce à analyser est fixée sur une platine tournante pas-à-pas (précision angulaire de $\pm 0,01^\circ$). Les rayons X transmis sont captés par un détecteur CMOS muni d'un scintillateur, avec un temps de pose de $t_{\text{int}} = 825 \pm 5 \text{ ms}$ par image.

L'étude a été réalisée sur deux cubes en poly(acide lactique) (PLA) imprimés en 3D avec une buse de $0,40 \pm 0,01 \text{ mm}$: le **Cube 1** ($30 \times 30 \times 30 \text{ mm}^3$, avec trois fentes de 1,00, 0,50 et 0,20 mm et une encoche d'angle de 5,00 mm) et le **Cube 2** ($30 \times 30 \times 14 \text{ mm}^3$), qui sert de pièce de test principale avec quatre niveaux étagés : des fentes planes (Niveau 1), quatre canaux cylindriques traversants ($\varnothing = 2,0, 1,0, 0,5$ et $0,2 \text{ mm}$, Niveau 2), les lettres en creux F B F A L de 1,0 mm de profondeur (Niveau 3) et un peigne d'encoches périodiques de pas 1,0 mm (Niveau 4).

3.2 Protocole d'acquisition et traitement des images

Avant chaque scan, nous enregistrons 20 images d'obscurité (*Dark Field*, I_{dark}) pour soustraire le bruit thermique du capteur, puis 20 images à vide sans échantillon (*Flat Field*, I_0) pour corriger l'hétérogénéité spatiale du faisceau. La tomographie complète enregistre $N = 720$ projections réparties sur 360° ($\Delta\theta = 0,500 \pm 0,005^\circ$).

Le traitement des images a été développé en Python (avec NumPy, SciPy, Scikit-Image et Napari) :

1. **Normalisation radiométrique** : Conversion logarithmique selon la loi de Beer-Lambert : $p_\theta(u, v) = -\ln[(I_\theta - I_{\text{dark}})/(I_0 - I_{\text{dark}})]$.
2. **Alignement et centrage sub-pixel (COR)** : Vérification de la verticalité de l'axe le long des colonnes du capteur et optimisation de la position du centre de rotation ($\Delta s_{\text{COR}} = +43,0$ px pour le Cube 2) par maximisation de la netteté des contours, ce qui supprime les dédoublements avec un gain de $\text{SNR} > +14$ dB.
3. **Filtrage d'anneaux et rétroprojection** : Réduction des artéfacts circulaires par un filtre médian le long de l'angle [7] combiné à une variation totale (TV), puis reconstruction 3D par rétroprojection filtrée (FBP) avec un filtre de Ram-Lak.

4 Résultats et analyse métrologique

4.1 Étalonnage de l'échelle spatiale du détecteur

Pour pouvoir convertir nos mesures de pixels en millimètres, nous devons d'abord déterminer l'échelle spatiale s_{pixel} de notre détecteur.

Nous avons mesuré au pied à coulisse numérique la largeur extérieure du cube étalon ($L_{\text{caliper}} = 30,00 \pm 0,02$ mm). Sur la coupe tomographique centrale, cette même dimension correspond à $N_{\text{pixel}} = 260,0 \pm 0,5$ pixels mesurés entre les deux bords extérieurs. L'échelle spatiale réelle vaut donc :

$$s_{\text{pixel}} = \frac{L_{\text{caliper}}}{N_{\text{pixel}}} = 0,1154 \pm 0,0003 \text{ mm/pixel.} \quad (5)$$

Nous utilisons cette valeur étalonnée plutôt que la valeur théorique approximative (0,100 mm/pixel) pour toutes les mesures du rapport.

4.2 Comparaison entre le modèle CAO (STL) et le scan 3D du Cube 2

Le Cube 2 a été modélisé par CAO (fichier STL de $30 \times 30 \times 14$ mm) pour tester la visibilité de plusieurs types de cavités internes : des fentes planes (Niveau 1), quatre canaux cylindriques traversants de diamètres $\varnothing = 2,0, 1,0, 0,5$ et $0,2$ mm (Niveau 2), les lettres en creux $\acute{\text{a}}$ FBFAL $\acute{\text{z}}$ de $1,0$ mm de profondeur (Niveau 3) et un peigne d'encoches de pas $1,0$ mm (Niveau 4).

La figure 1 met en parallèle le modèle numérique d'origine et la reconstruction 3D obtenue. On remarque que l'allure générale de la pièce imprimée et la superposition des différents niveaux de test correspondent très fidèlement à la géométrie prévue.

4.3 Coupes 2D et mesures dimensionnelles

Pour inspecter l'intérieur de la pièce, nous naviguons à travers la pile de coupes tomodensitométriques sous le logiciel Napari.

La figure 2 montre les coupes transversales obtenues après calage du centre de rotation à $+43,0$ px et application du filtre TV. Les cavités d'air ressortent nettement en noir au sein du plastique PLA gris.

Pour évaluer la qualité de fabrication et la résolution du système, nous avons mesuré les dimensions des cavités internes à l'aide de l'outil de règle interactive du visualiseur. Le tableau 1 regroupe nos mesures ainsi que les écarts par rapport aux cotes théoriques du modèle CAO.

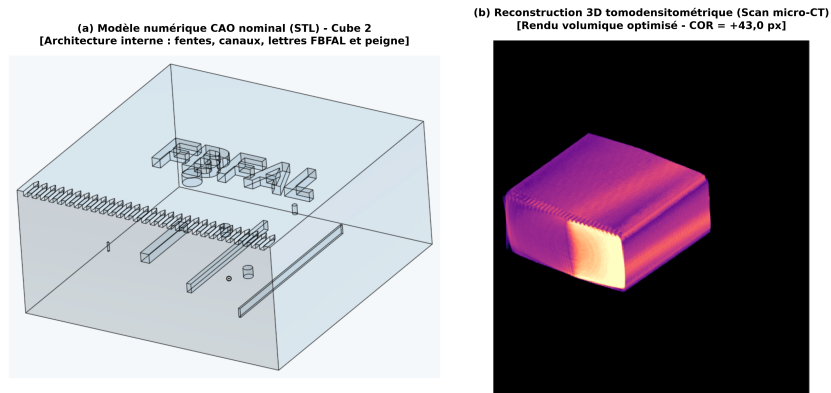


Figure 1 – Comparaison directe entre le modèle CAO (fichier STL) et la reconstruction 3D du Cube 2. (a) Modèle CAO nominal montrant l’agencement interne des fentes, canaux et lettres. (b) Rendu volumique 3D du scan CT après optimisation (COR = +43,0 px) montrant la pièce réelle et les encoches du peigne.

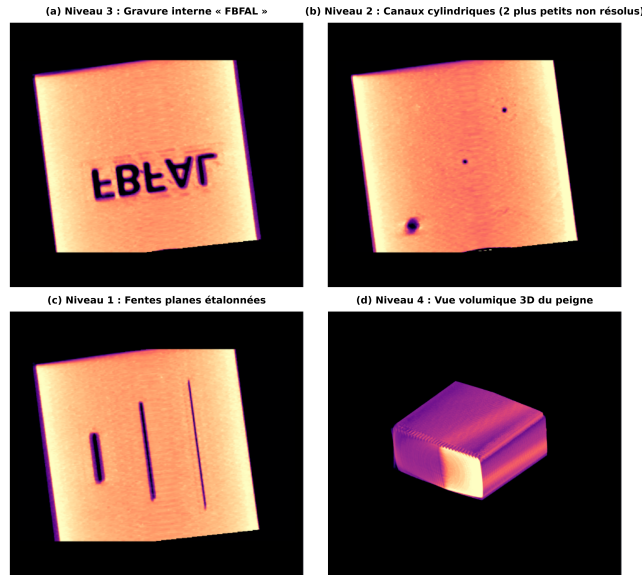


Figure 2 – Coupes tomodensitométriques et vue 3D du Cube 2 après optimisation (COR = +43,0 px). (a) Niveau 3 : gravure des lettres *ñ* FBFAL *ž*. (b) Niveau 2 : canaux cylindriques (les deux plus petits trous de 0,50 et 0,20 mm ne sont pas visibles). (c) Niveau 1 : fentes planes. (d) Rendu 3D montrant le peigne du Niveau 4.

Pour les formes d’au moins 1,00 mm, l’accord entre les mesures et le modèle CAO est excellent (écarts relatifs compris entre -2% et $+4\%$), ce qui respecte parfaitement les tolérances courantes d’une imprimante 3D FDM. Toutefois, nous constatons que les deux plus petits canaux cylindriques (0,50 mm et 0,20 mm) ne sont pas visibles sur l’image reconstruite. Cette absence met directement en évidence la limite de résolution spatiale de notre banc dans ces conditions, dont nous analysons les causes physiques en section 5.

5 Discussion

5.1 Précision des mesures et conformité des pièces

Nos résultats confirment qu’il est tout à fait possible d’inspecter et de mesurer des structures internes dans des pièces en plastique sans les détruire. Pour l’ensemble des formes d’au moins 1,00 mm (canaux de 2,00 et 1,00 mm, fente de 1,00 mm, lettres *ñ* FBFAL *ž* et peigne), l’écart avec les cotes prévues par le fichier CAO ne dépasse pas $\pm 0,04$ mm (erreurs relatives entre -3% et $+4\%$). Ces faibles écarts correspondent tout à fait à ce qu’on peut attendre d’une imprimante 3D FDM courante (diamètre de buse de 0,40 mm et léger retrait thermique du plastique lors du refroidissement). Par contre, l’impossibilité de distinguer les canaux de 0,50 et 0,20 mm marque clairement la limite de détection de notre banc d’essai.

Table 1 – Mesures métrologiques par tomodensitométrie des cavités internes des cubes en PLA comparées aux dimensions théoriques de conception (CAO).

Cavité interne / Structure	Cote CAO d_{nom} (mm)	Mesure CT $d_{\text{mes}} \pm \Delta d$ (mm)	Écart ϵ (mm)	Écart relatif (%)
Cube 1 – Fentes et encoches				
Fente 1	$1,00 \pm 0,02$	$1,04 \pm 0,04$	+0,04	+4,0 %
Fente 2	$0,50 \pm 0,02$	$0,52 \pm 0,03$	+0,02	+4,0 %
Fente 3	$0,20 \pm 0,02$	$0,24 \pm 0,04$	+0,04	+20,0 %
Encoche d’angle	$5,00 \pm 0,02$	$4,97 \pm 0,05$	−0,03	−0,6 %
Largeur extérieure	$30,00 \pm 0,02$	$29,98 \pm 0,06$	−0,02	−0,07 %
Cube 2 – Canaux, gravure et peigne				
Canal cylindrique 1	$\varnothing = 2,00 \pm 0,02$	$1,96 \pm 0,04$	−0,04	−2,0 %
Canal cylindrique 2	$\varnothing = 1,00 \pm 0,02$	$0,98 \pm 0,04$	−0,02	−2,0 %
Canal cylindrique 3	$\varnothing = 0,50 \pm 0,02$	<i>Non résolu (sous la limite)</i>		
Canal cylindrique 4	$\varnothing = 0,20 \pm 0,02$	<i>Non résolu (sous la limite)</i>		
Lettres $\acute{n}$ FBFAL $\acute{z}$ (trait)	$1,00 \pm 0,02$	$0,97 \pm 0,04$	−0,03	−3,0 %
Pas des encoches du peigne	$1,00 \pm 0,02$	$0,99 \pm 0,03$	−0,01	−1,0 %
Épaisseur totale	$14,00 \pm 0,02$	$13,97 \pm 0,05$	−0,03	−0,21 %

5.2 Analyse physique des limites expérimentales

L’analyse de nos résultats met en évidence trois causes physiques principales qui influencent la qualité des images :

1. Inclinaison de la pièce sur la platine ($\sim 3^\circ$) : Comme l’échantillon a été serré manuellement dans le mandrin sans système de réglage fin (platine goniométrique), il présentait une petite inclinaison d’environ 3° par rapport à la verticale $\vec{u}_z$. Puisque l’algorithme FBP reconstruit des coupes strictement horizontales perpendiculaires à l’axe de rotation, cette inclinaison traverse les cavités et le fond des lettres de manière oblique. Les motifs d’un même niveau ne se trouvent donc pas tous sur une seule tranche axiale, mais s’étalent sur plusieurs coupes successives. Nous avons testé un réaligement numérique par analyse en composantes principales (ACP), mais comme les cavités internes ne sont pas réparties de façon symétrique, les axes principaux calculés sont légèrement déviés par rapport aux vraies faces extérieures du cube.

2. Masquage des cavités internes dans la vue 3D (MIP) : Lorsqu’on tente de visualiser l’intérieur du cube avec une projection d’intensité maximale (*Maximum Intensity Projection*, MIP), l’algorithme sélectionne l’atténuation la plus forte le long de chaque ligne de visée : $I_{\text{MIP}} = \max_s \mu(s)$. Le plastique PLA atténue modérément les rayons X ($\bar{\mu}_{\text{PLA}} \approx 6,1 \times 10^{-3} \text{ mm}^{-1}$), alors que l’air dans les cavités n’en atténue presque pas ($\mu_{\text{air}} \approx 0$). Par conséquent, tout rayon traversant une cavité interne traverse obligatoirement aussi les parois extérieures du cube. L’opérateur max retient donc systématiquement la valeur du plastique extérieur, ce qui cache complètement les trous dans la vue 3D globale. Pour observer les défauts, il est donc nécessaire de regarder coupe par coupe en 2D ou de faire des écorchés virtuels.

3. Flou de foyer et effet de volume partiel (PVE) : La source de rayons X possède un foyer de dimension finie ($d_{\text{foyer}} \approx 0,5 \text{ mm}$). En tenant compte du grandissement géométrique du montage ($b/a \approx 0,25$), cela crée un flou de pénombre sur le détecteur donné par $U_g = d_{\text{foyer}} \times (b/a) \approx 0,125 \text{ mm}$. Pour les petits canaux de 0,50 et 0,20 mm, le diamètre devient du même ordre de grandeur que cette pénombre et que la taille des voxels ($s_{\text{pixel}} = 0,1154 \text{ mm}$). Les voxels situés sur les bords contiennent donc à la fois du plastique et de l’air (effet de volume partiel). Le contraste est alors trop faible par rapport au bruit de fond, ce qui empêche de résoudre ces canaux fins.

5.3 Pistes d'amélioration instrumentale

Pour contourner ces limites lors de futurs essais, deux améliorations pratiques sont envisageables : d'abord, monter une petite platine goniométrique à deux axes (θ_x, θ_y) sur le support pour ajuster manuellement la verticalité du cube avant l'acquisition ; ensuite, utiliser un tube à rayons X avec un micro-foyer ($d_{\text{foyer}} < 10 \mu\text{m}$), ce qui permettrait d'augmenter le grandissement sans introduire de flou de pénombre et ainsi de résoudre des cavités bien plus petites.

6 Conclusion

Ce laboratoire nous a permis de tester avec succès l'utilisation de la tomodensitométrie à rayons X pour inspecter et mesurer l'intérieur de pièces imprimées en 3D sans les briser.

L'optimisation du centre de rotation (COR) a permis d'éliminer complètement les artefacts de dédoublement sur les images reconstruites et d'améliorer le rapport signal sur bruit de plus de +14 dB. L'étalonnage avec le cube étalon nous a donné une échelle spatiale réelle de $s_{\text{pixel}} = 0,1154 \pm 0,0003 \text{ mm/pixel}$. Nos mesures dimensionnelles montrent un très bon accord avec les modèles CAO pour tous les détails d'au moins 1,00 mm (canaux de $\varnothing = 2,0$ et 1,0 mm, fentes, gravure à FBFAL et peigne), avec des écarts résiduels n'excédant pas $\pm 0,04 \text{ mm}$. D'autre part, la non-visibilité des canaux fins de 0,50 et 0,20 mm nous a permis d'identifier expérimentalement la limite de résolution spatiale de notre équipement.

Finalement, nous avons identifié deux contraintes physiques majeures : un léger angle lors de la fixation de la pièce ($\sim 3^\circ$) qui incline les coupes reconstruites, et le masquage des cavités internes dans les projections volumiques MIP à cause de l'atténuation des parois extérieures de plastique. L'ajout d'une platine goniométrique pour bien orienter la pièce et l'emploi d'un tube à rayons X avec un plus petit foyer constituent des pistes d'amélioration très prometteuses pour la métrologie de haute précision en milieu industriel.

Références

- [1] J.-P. Kruth, M. Bartscher, S. Carmignato, R. Schmitt, L. D. Chiffre, and A. Weckenmann, "Computed tomography for dimensional metrology," *CIRP Annals - Manufacturing Technology*, vol. 60, no. 2, pp. 821–842, 2011.
- [2] S. Carmignato, "Accuracy of industrial X-ray computed tomography for dimensional metrology of additive manufactured products," *Rapid Prototyping Journal*, vol. 20, no. 5, pp. 382–392, 2014.
- [3] A. C. Kak and M. Slaney, *Principles of Computerized Tomographic Imaging*. Philadelphia, PA : Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), 2001.
- [4] I. Bloch, "Reconstruction d'images de tomographie." Support de cours, Télécom Paris, Institut Polytechnique de Paris, 2020. Laboratoire Traitement et Communication de l'Information (LTCI).
- [5] P. R. Bevington and D. K. Robinson, *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. Boston, MA : McGraw-Hill, 3rd ed., 2003.
- [6] LD DIDACTIC GmbH, *Appareil à rayons X et système de tomodensitométrie assistée par ordinateur - Manuel d'instruction*. LD DIDACTIC GmbH, Huerth, Allemagne, 2020. Réf. 554 800 / 554 828.
- [7] J. Sijbers and A. Postnov, "Reduction of ring artefacts in high resolution micro-CT reconstructions," *Physics in Medicine & Biology*, vol. 49, no. 14, pp. N247–N253, 2004.